

Dinámica del modelo HC

Ricardo Del Rosal Garduño

Doctorado en Física, BUAP

Notas de doctorado

Índice

1. Objetivo y punto de partida	2
2. Estado inicial tripartito	2
2.1. Estado vibracional en el espacio desplazado	3
3. Parte óptico-electrónica en la base polaritónica	4
4. Organización del estado inicial en dobletes dinámicos	5
5. Eigenestados de cada doblete	6
6. Evolución exacta de un doblete	7
6.1. Regreso a la base polaritón-fonón	7
7. Evolución exacta del estado completo	9
7.1. Diccionario completo de las cantidades del resultado	10
8. Regreso a la base electrónica	10
9. Vibración inicial coherente	11
9.1. Relación entre coeficientes vecinos	11
10. Linealización de la frecuencia efectiva	12
11. Evolución aproximada para un paquete coherente	12
11.1. Conversión de las sumas en estados coherentes rotados	13
11.2. Estado aproximado completo del sector dinámico	14
12. Variables dinámicas	14
12.1. Inversión electrónica	14
12.2. Inversión polaritónica	15
12.3. Fidelidad del modelo efectivo	16
13. Lectura física de la solución	16

1. Objetivo y punto de partida

La nota sobre el modelo de Holstein-Cummings construyó el hamiltoniano de una molécula con una transición electrónica, un modo cuantizado de cavidad y un modo vibracional intramolecular. Después de trabajar en resonancia electrón-fotón, introducir los polaritones y aplicar una aproximación de onda rotante al intercambio polaritón-fonón, el hamiltoniano efectivo del bloque con $n > 0$ excitaciones ópticas quedó escrito como

$$\tilde{H}_{\text{ef}}^{(n)} = \hbar \left[\Omega n + \frac{\nu \lambda^2}{4} + \nu \hat{b}^\dagger \hat{b} \right] \mathbb{1} + \hbar g \sqrt{n} \hat{S}_z^{(n)} - \frac{\hbar \nu \lambda}{2} \left(\hat{b} \hat{S}^{(n)\dagger} + \hat{b}^\dagger \hat{S}^{(n)} \right). \quad (1)$$

Aquí, Ω es la frecuencia común del modo de cavidad y de la transición electrónica en resonancia, ν es la frecuencia vibracional, g es el acoplamiento electrón-fotón y λ es el parámetro de Huang-Rhys. Los operadores $\hat{S}^{(n)}$ y $\hat{S}^{(n)\dagger}$ bajan y suben, respectivamente, entre los dos polaritones del bloque n .

La interacción conserva el número efectivo polaritón-fonón

$$\hat{M}^{(n)} = \hat{b}^\dagger \hat{b} + \hat{S}^{(n)\dagger} \hat{S}^{(n)}, \quad [\tilde{H}_{\text{ef}}^{(n)}, \hat{M}^{(n)}] = 0. \quad (2)$$

Por esta razón, para cada $n > 0$ y $m > 0$ la dinámica ocurre dentro del doblete

$$\mathcal{H}_{nm} = \text{span} \{ |+, n, m-1\rangle, |-, n, m\rangle \}. \quad (3)$$

El estado $|+, n, m-1\rangle$ contiene al polaritón superior y $m-1$ fonones, mientras que $|-, n, m\rangle$ contiene al polaritón inferior y m fonones. Ambos estados tienen el mismo valor m de $\hat{M}^{(n)}$. La interacción convierte uno en el otro sin abandonar el doblete.

El objetivo de esta nota es construir la evolución temporal desde un estado inicial general, obtener las amplitudes exactas de cada doblete, reunir todos los sectores en el estado completo y estudiar una aproximación especialmente útil cuando la vibración comienza en un estado coherente con un número medio grande de fonones.

2. Estado inicial tripartito

Se considera inicialmente un estado producto entre el campo, la parte electrónica de la molécula y su vibración:

$$|\Psi(0)\rangle = |\alpha\rangle \otimes |\phi\rangle \otimes |\beta\rangle. \quad (4)$$

Cada factor se escribe en su base natural. Para el campo,

$$|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle, \quad \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 = 1. \quad (5)$$

Para la molécula de dos niveles,

$$|\phi\rangle = c_g |g\rangle + c_e |e\rangle, \quad |c_g|^2 + |c_e|^2 = 1. \quad (6)$$

Finalmente, para la vibración,

$$|\beta\rangle = \sum_{m=0}^{\infty} c_m^{(v)} |m\rangle, \quad \sum_{m=0}^{\infty} |c_m^{(v)}|^2 = 1. \quad (7)$$

Se ha escrito $c_m^{(v)}$ para no confundir los coeficientes vibracionales con los coeficientes fotónicos c_n .

2.1. Estado vibracional en el espacio desplazado

El hamiltoniano efectivo fue obtenido después de desplazar la coordenada vibracional. Por ello, para evolucionar con $\tilde{H}_{\text{ef}}$ también debe expresarse el estado inicial en el espacio desplazado. En la convención empleada en el manuscrito de dinámica se define

$$|\tilde{\beta}\rangle = \hat{D}\left(\frac{\lambda}{2}\right) |\beta\rangle, \quad \hat{D}(\gamma) = \exp\left(\gamma \hat{b}^\dagger - \gamma^* \hat{b}\right). \quad (8)$$

Si el estado vibracional inicial es coherente, $|\beta\rangle = \hat{D}(\beta) |0\rangle$, se utiliza la regla de composición

$$\hat{D}(\alpha)\hat{D}(\beta) = \exp\left[\frac{\alpha\beta^* - \alpha^*\beta}{2}\right] \hat{D}(\alpha + \beta). \quad (9)$$

Tomando $\alpha = \lambda/2$,

$$\begin{aligned} |\tilde{\beta}\rangle &= \hat{D}\left(\frac{\lambda}{2}\right) \hat{D}(\beta) |0\rangle \\ &= \exp\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\lambda}{2}\beta^* - \frac{\lambda^*}{2}\beta\right)\right] \hat{D}\left(\beta + \frac{\lambda}{2}\right) |0\rangle. \end{aligned} \quad (10)$$

Por tanto,

$$|\tilde{\beta}\rangle = \exp\left[\frac{\lambda\beta^* - \lambda^*\beta}{4}\right] |\beta + \lambda/2\rangle. \quad (11)$$

Para $\lambda \in \mathbb{R}$, la exponencial anterior es una fase global:

$$\exp\left[\frac{\lambda}{4}(\beta^* - \beta)\right] = \exp\left[-i\frac{\lambda}{2}\text{Im}\beta\right]. \quad (12)$$

Si además β es real, esa fase es igual a uno y simplemente

$$|\tilde{\beta}\rangle = |\beta + \lambda/2\rangle \quad (\lambda, \beta \in \mathbb{R}). \quad (13)$$

La nota de construcción del hamiltoniano usa de manera equivalente la convención $|\tilde{\Psi}\rangle = \hat{D}^\dagger(\lambda/2) |\Psi\rangle$. En esa convención, el estado coherente desplazado tiene amplitud $\beta - \lambda/2$. Ambas convenciones describen la misma física si el signo del desplazamiento se mantiene de forma consistente. En lo que sigue, toda la dependencia del estado vibracional inicial se encapsula en los coeficientes

$$|\tilde{\beta}\rangle = \sum_{m=0}^{\infty} \tilde{c}_m |m\rangle, \quad \sum_{m=0}^{\infty} |\tilde{c}_m|^2 = 1. \quad (14)$$

De este modo, las expresiones de la dinámica no dependen de ocultar una elección de signo.

El estado inicial que debe evolucionarse con el hamiltoniano efectivo es

$$|\tilde{\Psi}(0)\rangle = \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle\right) (c_g |g\rangle + c_e |e\rangle) \left(\sum_{m=0}^{\infty} \tilde{c}_m |m\rangle\right). \quad (15)$$

3. Parte óptico-electrónica en la base polaritónica

Antes de incorporar la vibración, se reorganiza el producto entre el campo y el estado electrónico:

$$\begin{aligned} |\Psi_{\text{op-el}}(0)\rangle &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle \right) (c_g |g\rangle + c_e |e\rangle) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n c_g |g, n\rangle + \sum_{n=0}^{\infty} c_n c_e |e, n\rangle. \end{aligned} \quad (16)$$

Los polaritones del bloque con n excitaciones ópticas se construyen a partir de $|e, n-1\rangle$ y $|g, n\rangle$. Por ello, la segunda suma se reindexa para que ambos estados lleven la misma etiqueta n . Sustituyendo $n \mapsto n-1$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n c_e |e, n\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} c_{n-1} c_e |e, n-1\rangle. \quad (17)$$

La suma asociada al estado base contiene además el estado especial $|g, 0\rangle$, que no tiene pareja electrónica dentro del sector de cero excitaciones. Separándolo,

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n c_g |g, n\rangle = c_0 c_g |g, 0\rangle + \sum_{n=1}^{\infty} c_n c_g |g, n\rangle. \quad (18)$$

Por tanto,

$$|\Psi_{\text{op-el}}(0)\rangle = c_0 c_g |g, 0\rangle + \sum_{n=1}^{\infty} (c_{n-1} c_e |e, n-1\rangle + c_n c_g |g, n\rangle). \quad (19)$$

Para $n > 0$, los polaritones resonantes son

$$|\pm, n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|e, n-1\rangle \pm |g, n\rangle). \quad (20)$$

Sumando y restando estas definiciones se obtienen las relaciones inversas:

$$|e, n-1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+, n\rangle + |-, n\rangle), \quad (21)$$

$$|g, n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+, n\rangle - |-, n\rangle). \quad (22)$$

Sustituyendo dentro de cada bloque,

$$\begin{aligned} &c_{n-1} c_e |e, n-1\rangle + c_n c_g |g, n\rangle \\ &= \frac{c_{n-1} c_e}{\sqrt{2}} (|+, n\rangle + |-, n\rangle) + \frac{c_n c_g}{\sqrt{2}} (|+, n\rangle - |-, n\rangle) \\ &= \frac{c_{n-1} c_e + c_n c_g}{\sqrt{2}} |+, n\rangle + \frac{c_{n-1} c_e - c_n c_g}{\sqrt{2}} |-, n\rangle. \end{aligned} \quad (23)$$

Se definen entonces las amplitudes polaritónicas iniciales

$$d_n^{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} (c_{n-1} c_e \pm c_n c_g), \quad n \geq 1. \quad (24)$$

Con esta notación, la parte óptico-electrónica queda

$$\boxed{|\Psi_{\text{op-el}}(0)\rangle = c_0 c_g |g, 0\rangle + \sum_{n=1}^{\infty} (d_n^+ |+, n\rangle + d_n^- |-, n\rangle).} \quad (25)$$

La amplitud d_n^+ mide cuánto del estado inicial ocupa el polaritón simétrico, mientras que d_n^- mide la ocupación del polaritón antisimétrico. Estas amplitudes ya contienen tanto la distribución fotónica como la superposición electrónica inicial.

4. Organización del estado inicial en dobletes dinámicos

Al recuperar la vibración desplazada, el estado inicial completo toma la forma

$$\begin{aligned} |\tilde{\Psi}(0)\rangle &= c_0 c_g \sum_{m=0}^{\infty} \tilde{c}_m |g, 0, m\rangle \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \tilde{c}_m (d_n^+ |+, n, m\rangle + d_n^- |-, n, m\rangle). \end{aligned} \quad (26)$$

Sin embargo, el hamiltoniano efectivo no acopla $|+, n, m\rangle$ con $|-, n, m\rangle$. Acopla $|+, n, m-1\rangle$ con $|-, n, m\rangle$. Para exhibir esta estructura se reindexa la contribución del polaritón superior:

$$\sum_{m=0}^{\infty} \tilde{c}_m d_n^+ |+, n, m\rangle = \sum_{m=1}^{\infty} \tilde{c}_{m-1} d_n^+ |+, n, m-1\rangle. \quad (27)$$

En el lado derecho, el nuevo índice comienza en $m = 1$ porque el estado original con cero fonones corresponde ahora a $m - 1 = 0$.

Para el polaritón inferior se separa el término $m = 0$:

$$\sum_{m=0}^{\infty} \tilde{c}_m d_n^- |-, n, m\rangle = \tilde{c}_0 d_n^- |-, n, 0\rangle + \sum_{m=1}^{\infty} \tilde{c}_m d_n^- |-, n, m\rangle. \quad (28)$$

El estado $|-, n, 0\rangle$ es aislado: no puede transformarse en $|+, n, -1\rangle$ porque ese estado no existe. Reuniendo los términos,

$$\begin{aligned} |\tilde{\Psi}(0)\rangle &= c_0 c_g \sum_{m=0}^{\infty} \tilde{c}_m |g, 0, m\rangle + \sum_{n=1}^{\infty} \tilde{c}_0 d_n^- |-, n, 0\rangle \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} (\tilde{c}_{m-1} d_n^+ |+, n, m-1\rangle + \tilde{c}_m d_n^- |-, n, m\rangle). \end{aligned} \quad (29)$$

Los dos primeros términos son sectores desacoplados. Toda la transferencia coherente polaritón-fonón ocurre en la tercera contribución:

$$\boxed{|\tilde{\Psi}_{\text{din}}(0)\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} (a_{nm} |+, n, m-1\rangle + b_{nm} |-, n, m\rangle),} \quad (30)$$

donde se han definido, de manera explícita,

$$\boxed{a_{nm} = \tilde{c}_{m-1} d_n^+, \quad b_{nm} = \tilde{c}_m d_n^-} \quad (31)$$

Para un doblete fijo (n, m) ,

$$|\psi_{nm}(0)\rangle = a_{nm} |+, n, m-1\rangle + b_{nm} |-, n, m\rangle. \quad (32)$$

La amplitud a_{nm} combina la probabilidad inicial de encontrar el polaritón superior en el bloque n con la amplitud vibracional de tener $m-1$ fonones. De manera análoga, b_{nm} combina el polaritón inferior con m fonones.

5. Eigenestados de cada doblete

La diagonalización del hamiltoniano efectivo produce, para cada $n > 0$ y $m > 0$, las cantidades

$$\begin{aligned} A_{nm} &= \Omega n + \frac{\nu\lambda^2}{4} + \nu \left(m - \frac{1}{2} \right), \\ \delta_n &= 2g\sqrt{n} - \nu, \\ k_m &= \nu\lambda\sqrt{m}, \\ \Omega_{nm}^{\text{ef}} &= \sqrt{\delta_n^2 + k_m^2} = \sqrt{(2g\sqrt{n} - \nu)^2 + \nu^2\lambda^2 m}. \end{aligned} \quad (33)$$

La frecuencia A_{nm} es el centro energético común del doblete. La desintonización δ_n compara la separación polaritónica $2g\sqrt{n}$ con la frecuencia vibracional ν . La cantidad k_m es la intensidad del acoplamiento dentro del doblete y crece como $\sqrt{m}$, como es característico de un operador bosónico. Finalmente, Ω_{nm}^{ef} es la frecuencia de Rabi efectiva que combina desintonización y acoplamiento.

Los coeficientes del ángulo de mezcla son

$$C_{nm} = \sqrt{\frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} + \delta_n}{2\Omega_{nm}^{\text{ef}}}} = \cos \frac{\theta_{nm}}{2}, \quad S_{nm} = \sqrt{\frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} - \delta_n}{2\Omega_{nm}^{\text{ef}}}} = \sin \frac{\theta_{nm}}{2}. \quad (34)$$

De estas definiciones se siguen inmediatamente las identidades

$$C_{nm}^2 + S_{nm}^2 = 1, \quad (35)$$

$$C_{nm}^2 - S_{nm}^2 = \frac{\delta_n}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}}, \quad 2C_{nm}S_{nm} = \frac{k_m}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}}. \quad (36)$$

Los eigenestados normalizados son

$$|E_{nm}^+\rangle = C_{nm} |+, n, m-1\rangle - S_{nm} |-, n, m\rangle, \quad (37)$$

$$|E_{nm}^-\rangle = S_{nm} |+, n, m-1\rangle + C_{nm} |-, n, m\rangle. \quad (38)$$

Sus energías son

$$E_{nm}^\pm = \hbar \left(A_{nm} \pm \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}}}{2} \right). \quad (39)$$

Para obtener las relaciones inversas se escriben las dos ecuaciones anteriores en forma matricial:

$$\begin{pmatrix} |E_{nm}^+\rangle \\ |E_{nm}^-\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{nm} & -S_{nm} \\ S_{nm} & C_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |+, n, m-1\rangle \\ |-, n, m\rangle \end{pmatrix}. \quad (40)$$

La matriz de mezcla es ortogonal, por lo que su inversa es su transpuesta. Entonces,

$$|+, n, m-1\rangle = C_{nm} |E_{nm}^+\rangle + S_{nm} |E_{nm}^-\rangle, \quad (41)$$

$$|-, n, m\rangle = -S_{nm} |E_{nm}^+\rangle + C_{nm} |E_{nm}^-\rangle. \quad (42)$$

6. Evolución exacta de un doblete

Sustituyendo las relaciones inversas en el estado inicial del doblete,

$$\begin{aligned} |\psi_{nm}(0)\rangle &= a_{nm} (C_{nm} |E_{nm}^+\rangle + S_{nm} |E_{nm}^-\rangle) \\ &\quad + b_{nm} (-S_{nm} |E_{nm}^+\rangle + C_{nm} |E_{nm}^-\rangle). \end{aligned} \quad (43)$$

Agrupando los coeficientes de cada eigenestado,

$$\boxed{|\psi_{nm}(0)\rangle = (a_{nm}C_{nm} - b_{nm}S_{nm}) |E_{nm}^+\rangle + (a_{nm}S_{nm} + b_{nm}C_{nm}) |E_{nm}^-\rangle.} \quad (44)$$

El operador de evolución del doblete es

$$\hat{U}_{nm}(t) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar} \tilde{H}_{\text{ef}}^{(n,m)} t\right]. \quad (45)$$

Como $|E_{nm}^\pm\rangle$ son eigenestados,

$$\hat{U}_{nm}(t) |E_{nm}^\pm\rangle = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_{nm}^\pm t\right) |E_{nm}^\pm\rangle. \quad (46)$$

Por ello,

$$\begin{aligned} |\psi_{nm}(t)\rangle &= e^{-i(A_{nm} + \Omega_{nm}^{\text{ef}}/2)t} (a_{nm}C_{nm} - b_{nm}S_{nm}) |E_{nm}^+\rangle \\ &\quad + e^{-i(A_{nm} - \Omega_{nm}^{\text{ef}}/2)t} (a_{nm}S_{nm} + b_{nm}C_{nm}) |E_{nm}^-\rangle. \end{aligned} \quad (47)$$

El factor $e^{-iA_{nm}t}$ es común a las dos ramas y representa la fase debida al centro energético del doblete:

$$\begin{aligned} |\psi_{nm}(t)\rangle &= e^{-iA_{nm}t} \left[e^{-i\Omega_{nm}^{\text{ef}}t/2} (a_{nm}C_{nm} - b_{nm}S_{nm}) |E_{nm}^+\rangle \right. \\ &\quad \left. + e^{+i\Omega_{nm}^{\text{ef}}t/2} (a_{nm}S_{nm} + b_{nm}C_{nm}) |E_{nm}^-\rangle \right]. \end{aligned} \quad (48)$$

6.1. Regreso a la base polaritón-fonón

Se define

$$\boxed{|\psi_{nm}(t)\rangle = p_{nm}^+(t) |+, n, m-1\rangle + p_{nm}^-(t) |-, n, m\rangle.} \quad (49)$$

Para calcular $p_{nm}^+(t)$ y $p_{nm}^-(t)$ se sustituyen nuevamente los eigenestados en términos de la base polaritón-fonón:

$$\begin{aligned} p_{nm}^+(t) &= e^{-iA_{nm}t} \left[C_{nm} e^{-i\Omega_{nm}^{\text{ef}}t/2} (a_{nm}C_{nm} - b_{nm}S_{nm}) \right. \\ &\quad \left. + S_{nm} e^{+i\Omega_{nm}^{\text{ef}}t/2} (a_{nm}S_{nm} + b_{nm}C_{nm}) \right], \end{aligned} \quad (50)$$

$$\begin{aligned} p_{nm}^-(t) &= e^{-iA_{nm}t} \left[-S_{nm} e^{-i\Omega_{nm}^{\text{ef}}t/2} (a_{nm}C_{nm} - b_{nm}S_{nm}) \right. \\ &\quad \left. + C_{nm} e^{+i\Omega_{nm}^{\text{ef}}t/2} (a_{nm}S_{nm} + b_{nm}C_{nm}) \right]. \end{aligned} \quad (51)$$

Para simplificar la primera amplitud se agrupan por separado los términos proporcionales a a_{nm} y a b_{nm} :

$$p_{nm}^+(t) = e^{-iA_{nm}t} \left[a_{nm} (C_{nm}^2 e^{-ix} + S_{nm}^2 e^{+ix}) + b_{nm} C_{nm} S_{nm} (e^{+ix} - e^{-ix}) \right], \quad (52)$$

donde se definió temporalmente

$$x = \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2}. \quad (53)$$

Usando

$$e^{+ix} + e^{-ix} = 2 \cos x, \quad e^{+ix} - e^{-ix} = 2i \sin x, \quad (54)$$

se obtiene

$$\begin{aligned} C_{nm}^2 e^{-ix} + S_{nm}^2 e^{+ix} &= (C_{nm}^2 + S_{nm}^2) \cos x \\ &\quad - i(C_{nm}^2 - S_{nm}^2) \sin x \\ &= \cos x - i \frac{\delta_n}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \sin x, \end{aligned} \quad (55)$$

y

$$C_{nm} S_{nm} (e^{+ix} - e^{-ix}) = i \frac{k_m}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \sin x. \quad (56)$$

El mismo procedimiento para $p_{nm}^-(t)$ produce el resultado exacto

$$\begin{aligned} p_{nm}^+(t) &= e^{-iA_{nm}t} \left[\left(\cos \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} - i \frac{\delta_n}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \sin \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} \right) a_{nm} \right. \\ &\quad \left. + i \frac{k_m}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \sin \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} b_{nm} \right], \\ p_{nm}^-(t) &= e^{-iA_{nm}t} \left[i \frac{k_m}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \sin \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} a_{nm} \right. \\ &\quad \left. + \left(\cos \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} + i \frac{\delta_n}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \sin \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} \right) b_{nm} \right]. \end{aligned} \quad (57)$$

Al sustituir a_{nm} y b_{nm} , las amplitudes quedan directamente en términos del estado inicial:

$$\begin{aligned} p_{nm}^+(t) &= e^{-iA_{nm}t} \left[\left(\cos \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} - i \frac{\delta_n}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \sin \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} \right) \tilde{c}_{m-1} d_n^+ \right. \\ &\quad \left. + i \frac{k_m}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \sin \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} \tilde{c}_m d_n^- \right], \\ p_{nm}^-(t) &= e^{-iA_{nm}t} \left[i \frac{k_m}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \sin \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} \tilde{c}_{m-1} d_n^+ \right. \\ &\quad \left. + \left(\cos \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} + i \frac{\delta_n}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \sin \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} \right) \tilde{c}_m d_n^- \right]. \end{aligned} \quad (58)$$

Estas dos amplitudes muestran las dos partes de la evolución. Los términos con coseno y con $\delta_n/\Omega_{nm}^{\text{ef}}$ describen la amplitud que permanece en la misma rama polaritónica. Los términos con $k_m/\Omega_{nm}^{\text{ef}}$ describen la transferencia entre las dos ramas acompañada por la absorción o emisión de un fonón.

7. Evolución exacta del estado completo

La parte dinámica del estado se obtiene sumando todos los dobletes:

$$|\tilde{\Psi}_{\text{din}}(t)\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} [p_{nm}^+(t) |+, n, m-1\rangle + p_{nm}^-(t) |-, n, m\rangle]. \quad (59)$$

Sin embargo, esta suma no contiene los sectores desacoplados que estaban presentes en el estado inicial.

Para $n = 0$, los estados $|g, 0, m\rangle$ tienen energía

$$E_{g,0,m} = \hbar\nu m. \quad (60)$$

Por tanto, su evolución es

$$c_0 c_g \sum_{m=0}^{\infty} \tilde{c}_m e^{-i\nu m t} |g, 0, m\rangle. \quad (61)$$

Para $n > 0$ y $m = 0$, el estado aislado $|-, n, 0\rangle$ tiene energía

$$E_{n,0}^- = \hbar \left(\Omega n + \frac{\nu \lambda^2}{4} - g\sqrt{n} \right), \quad (62)$$

por lo que solo acumula la fase $\exp(-iE_{n,0}^- t/\hbar)$.

Reuniendo los tres tipos de sectores se obtiene el estado completo:

$$\begin{aligned} |\tilde{\Psi}(t)\rangle = & c_0 c_g \sum_{m=0}^{\infty} \tilde{c}_m e^{-i\nu m t} |g, 0, m\rangle \\ & + \sum_{n=1}^{\infty} \tilde{c}_0 d_n^- e^{-iE_{n,0}^- t/\hbar} |-, n, 0\rangle \\ & + \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} [p_{nm}^+(t) |+, n, m-1\rangle + p_{nm}^-(t) |-, n, m\rangle]. \end{aligned} \quad (63)$$

Esta es la expresión exacta que conserva toda la información del estado inicial. Los dos primeros renglones evolucionan mediante fases porque no disponen de un estado compañero permitido. El tercer renglón contiene la dinámica no trivial.

7.1. Diccionario completo de las cantidades del resultado

Para que la solución anterior pueda utilizarse sin regresar a secciones previas, todas sus definiciones se reúnen a continuación:

$$\begin{aligned}
 d_n^\pm &= \frac{c_{n-1}c_e \pm c_n c_g}{\sqrt{2}}, \\
 a_{nm} &= \tilde{c}_{m-1}d_n^+, \quad b_{nm} = \tilde{c}_m d_n^-, \\
 A_{nm} &= \Omega n + \frac{\nu \lambda^2}{4} + \nu \left(m - \frac{1}{2} \right), \\
 \delta_n &= 2g\sqrt{n} - \nu, \quad k_m = \nu \lambda \sqrt{m}, \\
 \Omega_{nm}^{\text{ef}} &= \sqrt{\delta_n^2 + k_m^2}, \\
 C_{nm} &= \sqrt{\frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} + \delta_n}{2\Omega_{nm}^{\text{ef}}}}, \quad S_{nm} = \sqrt{\frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} - \delta_n}{2\Omega_{nm}^{\text{ef}}}}, \\
 E_{nm}^\pm &= \hbar \left(A_{nm} \pm \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}}}{2} \right).
 \end{aligned} \tag{64}$$

8. Regreso a la base electrónica

Los polaritones mezclan la molécula y el campo. Para calcular cantidades como la población electrónica es conveniente regresar a la base $\{|g\rangle, |e\rangle\}$. Recordando

$$|+, n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|e, n-1\rangle + |g, n\rangle), \tag{65}$$

$$|-, n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|e, n-1\rangle - |g, n\rangle), \tag{66}$$

al incluir los fonones se tiene

$$|+, n, m-1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|n-1, m-1\rangle |e\rangle + |n, m-1\rangle |g\rangle), \tag{67}$$

$$|-, n, m\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|n-1, m\rangle |e\rangle - |n, m\rangle |g\rangle), \tag{68}$$

donde $|n, m\rangle$ representa ahora el estado conjunto de campo y vibración.

Al sustituir en la parte dinámica,

$$\begin{aligned}
 |\tilde{\Psi}_{\text{din}}(t)\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \left[p_{nm}^+(t) (|n-1, m-1\rangle |e\rangle + |n, m-1\rangle |g\rangle) \right. \\
 &\quad \left. + p_{nm}^-(t) (|n-1, m\rangle |e\rangle - |n, m\rangle |g\rangle) \right].
 \end{aligned} \tag{69}$$

Agrupando según el estado electrónico,

$$|\tilde{\Psi}_{\text{din}}(t)\rangle = |\chi_g(t)\rangle |g\rangle + |\chi_e(t)\rangle |e\rangle, \tag{70}$$

con

$$|\chi_g(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} [p_{nm}^+(t) |n, m-1\rangle - p_{nm}^-(t) |n, m\rangle], \tag{71}$$

$$|\chi_e(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} [p_{nm}^+(t) |n-1, m-1\rangle + p_{nm}^-(t) |n-1, m\rangle]. \quad (72)$$

Los estados $|\chi_g(t)\rangle$ y $|\chi_e(t)\rangle$ no son, en general, estados normalizados. Sus normas son las probabilidades de encontrar a la molécula en $|g\rangle$ o $|e\rangle$ dentro del sector dinámico. Además, cada uno conserva toda la correlación residual entre el campo y la vibración condicionada al resultado electrónico.

9. Vibración inicial coherente

Se considera ahora el caso en que el estado vibracional desplazado es coherente:

$$|\tilde{\beta}\rangle = \sum_{m=0}^{\infty} \tilde{c}_m |m\rangle, \quad \tilde{c}_m = e^{-|\tilde{\beta}|^2/2} \frac{\tilde{\beta}^m}{\sqrt{m!}}. \quad (73)$$

La distribución de fonones es de Poisson:

$$P_m = |\tilde{c}_m|^2 = e^{-M} \frac{M^m}{m!}, \quad M = |\tilde{\beta}|^2. \quad (74)$$

Su media y su varianza son

$$\langle m \rangle = M, \quad (\Delta m)^2 = M, \quad \Delta m = \sqrt{M}. \quad (75)$$

Cuando $M \gg 1$, la distribución está concentrada alrededor de $m = M$ y su anchura relativa es pequeña:

$$\frac{\Delta m}{M} = \frac{1}{\sqrt{M}} \ll 1. \quad (76)$$

Esto permite aproximar las cantidades que cambian lentamente con m por su valor cerca del centro de la distribución.

9.1. Relación entre coeficientes vecinos

Para un estado coherente,

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{c}_m}{\tilde{c}_{m-1}} &= \frac{e^{-|\tilde{\beta}|^2/2} \tilde{\beta}^m / \sqrt{m!}}{e^{-|\tilde{\beta}|^2/2} \tilde{\beta}^{m-1} / \sqrt{(m-1)!}} \\ &= \tilde{\beta} \sqrt{\frac{(m-1)!}{m!}} = \frac{\tilde{\beta}}{\sqrt{m}}. \end{aligned} \quad (77)$$

Para los valores dominantes $m \simeq M = |\tilde{\beta}|^2$,

$$\frac{\tilde{c}_m}{\tilde{c}_{m-1}} \simeq \frac{\tilde{\beta}}{|\tilde{\beta}|}. \quad (78)$$

Si $\tilde{\beta}$ es real y positivo, la fase anterior es uno y

$$\tilde{c}_m \simeq \tilde{c}_{m-1} \quad (m \simeq M, \tilde{\beta} > 0). \quad (79)$$

Esta aproximación permite reemplazar las amplitudes vibracionales de los dos estados de cada doblete por un mismo coeficiente local. Si $\tilde{\beta}$ es complejo, debe conservarse la fase $\tilde{\beta}/|\tilde{\beta}|$.

10. Linealización de la frecuencia efectiva

La frecuencia de Rabi efectiva depende de m como

$$\Omega_{nm}^{\text{ef}} = \sqrt{\delta_n^2 + \nu^2 \lambda^2 m}. \quad (80)$$

Para linealizarla alrededor de $m = M$ se escribe su expansión de Taylor de primer orden:

$$\Omega_{nm}^{\text{ef}} \simeq \Omega_{nM}^{\text{ef}} + (m - M) \left. \frac{\partial \Omega_{nm}^{\text{ef}}}{\partial m} \right|_{m=M}. \quad (81)$$

La derivada se calcula paso a paso:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Omega_{nm}^{\text{ef}}}{\partial m} &= \frac{\partial}{\partial m} (\delta_n^2 + \nu^2 \lambda^2 m)^{1/2} \\ &= \frac{1}{2} (\delta_n^2 + \nu^2 \lambda^2 m)^{-1/2} \nu^2 \lambda^2 \\ &= \frac{\nu^2 \lambda^2}{2 \Omega_{nm}^{\text{ef}}}. \end{aligned} \quad (82)$$

Se define

$$\Omega_{nM}^{\text{ef}'} = \left. \frac{\partial \Omega_{nm}^{\text{ef}}}{\partial m} \right|_{m=M} = \frac{\nu^2 \lambda^2}{2 \Omega_{nM}^{\text{ef}}}. \quad (83)$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \Omega_{nm}^{\text{ef}} &\simeq \Omega_{nM}^{\text{ef}} + (m - M) \Omega_{nM}^{\text{ef}'} \\ &= \left(\Omega_{nM}^{\text{ef}} - M \Omega_{nM}^{\text{ef}'} \right) + m \Omega_{nM}^{\text{ef}'}. \end{aligned} \quad (84)$$

Definiendo

$$\varphi_{nM} = \Omega_{nM}^{\text{ef}} - M \Omega_{nM}^{\text{ef}'}, \quad (85)$$

la linealización adopta la forma

$$\Omega_{nm}^{\text{ef}} \simeq \varphi_{nM} + m \Omega_{nM}^{\text{ef}'}. \quad (86)$$

La primera cantidad produce una fase global para cada rama del doblete, mientras que el término lineal en m rota la amplitud del estado coherente en el espacio de fase.

En la misma región estrecha de valores de m , los eigenvectores varían lentamente y se aproximan por

$$C_{nm} \simeq C_{nM} \equiv C, \quad S_{nm} \simeq S_{nM} \equiv S. \quad (87)$$

La notación abreviada C y S debe entenderse dentro de un bloque n fijo; sus valores todavía pueden depender de n y de la media M .

11. Evolución aproximada para un paquete coherente

Usando $\tilde{c}_{m-1} \simeq \tilde{c}_m$, el estado inicial de un doblete se aproxima por

$$|\psi_{nm}(0)\rangle \simeq \tilde{c}_m (d_n^+ |+, n, m-1\rangle + d_n^- |-, n, m\rangle). \quad (88)$$

En la base de energía,

$$|\psi_{nm}(0)\rangle \simeq \tilde{c}_m (d_n^+ C - d_n^- S) |E_{nm}^+\rangle + \tilde{c}_m (d_n^+ S + d_n^- C) |E_{nm}^-\rangle. \quad (89)$$

Después de evolucionar,

$$|\psi_{nm}(t)\rangle \simeq \tilde{c}_m e^{-iA_{nM}t} \left[(d_n^+ C - d_n^- S) e^{-i\Omega_{nm}^{\text{ef}} t/2} |E_{nm}^+\rangle + (d_n^+ S + d_n^- C) e^{+i\Omega_{nm}^{\text{ef}} t/2} |E_{nm}^-\rangle \right], \quad (90)$$

donde

$$A_{nM} = \Omega n + \frac{\nu\lambda^2}{4} + \nu \left(M - \frac{1}{2} \right). \quad (91)$$

Al usar la frecuencia linealizada,

$$e^{-i\Omega_{nm}^{\text{ef}} t/2} \simeq e^{-i\varphi_{nM} t/2} e^{-im\Omega_{nM}^{\text{ef}} t/2}, \quad (92)$$

$$e^{+i\Omega_{nm}^{\text{ef}} t/2} \simeq e^{+i\varphi_{nM} t/2} e^{+im\Omega_{nM}^{\text{ef}} t/2}. \quad (93)$$

11.1. Conversión de las sumas en estados coherentes rotados

Para cualquier ángulo γ ,

$$\begin{aligned} \sum_{m=0}^{\infty} \tilde{c}_m e^{-im\gamma} |m\rangle &= e^{-|\tilde{\beta}|^2/2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\tilde{\beta} e^{-i\gamma})^m}{\sqrt{m!}} |m\rangle \\ &= |\tilde{\beta} e^{-i\gamma}\rangle. \end{aligned} \quad (94)$$

Por tanto,

$$\sum_{m=0}^{\infty} \tilde{c}_m e^{\mp im\gamma} |m\rangle = |\tilde{\beta} e^{\mp i\gamma}\rangle. \quad (95)$$

Para una suma que contiene $|m-1\rangle$, se cambia la variable $r = m-1$:

$$\begin{aligned} \sum_{m=1}^{\infty} \tilde{c}_m e^{-im\gamma} |m-1\rangle &= \sum_{r=0}^{\infty} \tilde{c}_{r+1} e^{-i(r+1)\gamma} |r\rangle \\ &\simeq e^{-i\gamma} \sum_{r=0}^{\infty} \tilde{c}_r e^{-ir\gamma} |r\rangle \\ &= e^{-i\gamma} |\tilde{\beta} e^{-i\gamma}\rangle. \end{aligned} \quad (96)$$

Análogamente,

$$\sum_{m=1}^{\infty} \tilde{c}_m e^{\mp im\gamma} |m-1\rangle \simeq e^{\mp i\gamma} |\tilde{\beta} e^{\mp i\gamma}\rangle. \quad (97)$$

La fase adicional aparece porque el estado vibracional del polaritón superior contiene un fonón menos.

11.2. Estado aproximado completo del sector dinámico

Tomando

$$\gamma_{nM}(t) = \frac{\Omega_{nM}^{\text{ef}} t}{2}, \quad (98)$$

y sumando sobre m , se obtiene

$$\begin{aligned} |\tilde{\Psi}_{\text{din}}(t)\rangle \simeq \sum_{n=1}^{\infty} e^{-iA_{nM}t} \Big\{ & (d_n^+ C - d_n^- S) e^{-i\varphi_{nM}t/2} |\tilde{\beta} e^{-i\gamma_{nM}(t)}\rangle \\ & \otimes [C e^{-i\gamma_{nM}(t)} |+, n\rangle - S |-, n\rangle] \\ & + (d_n^+ S + d_n^- C) e^{+i\varphi_{nM}t/2} |\tilde{\beta} e^{+i\gamma_{nM}(t)}\rangle \\ & \otimes [S e^{+i\gamma_{nM}(t)} |+, n\rangle + C |-, n\rangle] \Big\}. \end{aligned} \quad (99)$$

El resultado muestra una separación física muy clara. El paquete vibracional coherente inicial se divide en dos componentes que giran en sentidos opuestos en el espacio de fase, con amplitudes $\tilde{\beta} \exp[\mp i\gamma_{nM}(t)]$. Cada componente queda correlacionada con una superposición polaritónica distinta. La dinámica efectiva crea, por tanto, entrelazamiento entre polaritones y vibración.

La separación angular entre los dos paquetes vibracionales es

$$\Delta\vartheta_{nM}(t) = 2\gamma_{nM}(t) = \Omega_{nM}^{\text{ef}} t. \quad (100)$$

Mientras los dos paquetes permanecen superpuestos, las ramas polaritónicas pueden interferir. Cuando se separan en el espacio de fase, la vibración almacena información sobre la rama polaritónica y reduce su interferencia.

12. Variables dinámicas

El hamiltoniano efectivo describe un intercambio entre polaritones y fonones,

$$-\frac{\hbar\nu\lambda}{2} \left(\hat{b} \hat{S}^{(n)\dagger} + \hat{b}^\dagger \hat{S}^{(n)} \right). \quad (101)$$

Sin embargo, pueden estudiarse dos niveles distintos de dinámica. En la base desnuda interesa la transferencia entre $|g\rangle$ y $|e\rangle$. En la base vestida interesa la transferencia entre $|+, n\rangle$ y $|-, n\rangle$.

12.1. Inversión electrónica

La inversión electrónica se define como

$$W(t) = \langle \hat{\sigma}_z(t) \rangle = \langle \tilde{\Psi}(t) | \hat{\sigma}_z | \tilde{\Psi}(t) \rangle = P_e(t) - P_g(t), \quad (102)$$

donde

$$\hat{\sigma}_z = |e\rangle \langle e| - |g\rangle \langle g|. \quad (103)$$

Las poblaciones se calculan con los proyectores

$$P_e(t) = \langle \tilde{\Psi}(t) | (|e\rangle \langle e| \otimes \mathbb{1}_{\text{cav}} \otimes \mathbb{1}_{\text{vib}}) | \tilde{\Psi}(t) \rangle, \quad (104)$$

$$P_g(t) = \langle \tilde{\Psi}(t) | (|g\rangle \langle g| \otimes \mathbb{1}_{\text{cav}} \otimes \mathbb{1}_{\text{vib}}) | \tilde{\Psi}(t) \rangle. \quad (105)$$

Si se usa la descomposición $|\tilde{\Psi}(t)\rangle = |\chi_g(t)\rangle |g\rangle + |\chi_e(t)\rangle |e\rangle$, incluyendo en $|\chi_g\rangle$ y $|\chi_e\rangle$ los sectores desacoplados correspondientes, entonces

$$W(t) = \langle \chi_e(t) | \chi_e(t) \rangle - \langle \chi_g(t) | \chi_g(t) \rangle. \quad (106)$$

Los valores extremos tienen una interpretación directa:

$$W(t) = 1 \iff P_e(t) = 1, \quad (107)$$

$$W(t) = -1 \iff P_g(t) = 1, \quad (108)$$

$$W(t) = 0 \iff P_e(t) = P_g(t) = \frac{1}{2}. \quad (109)$$

Aunque $W(t)$ no depende directamente de la coherencia electrónica $|e\rangle \langle g|$, las normas de $|\chi_e(t)\rangle$ y $|\chi_g(t)\rangle$ contienen la interferencia y las correlaciones creadas con el campo y la vibración.

12.2. Inversión polaritónica

Para medir el intercambio que aparece de forma directa en el hamiltoniano efectivo se define

$$\hat{S}_z = \sum_{n=1}^{\infty} \hat{S}_z^{(n)} \otimes \mathbb{1}_{\text{vib}}, \quad (110)$$

con

$$\hat{S}_z^{(n)} = |+, n\rangle \langle +, n| - |-, n\rangle \langle -, n|. \quad (111)$$

La inversión polaritónica es

$$\mathcal{W}(t) = \langle \hat{S}_z(t) \rangle = \langle \tilde{\Psi}(t) | \hat{S}_z | \tilde{\Psi}(t) \rangle. \quad (112)$$

Definiendo las probabilidades totales de cada polaritón, sumadas sobre los fonones,

$$P_{+,n}(t) = \sum_{m=0}^{\infty} \left| \langle +, n, m | \tilde{\Psi}(t) \rangle \right|^2, \quad (113)$$

$$P_{-,n}(t) = \sum_{m=0}^{\infty} \left| \langle -, n, m | \tilde{\Psi}(t) \rangle \right|^2, \quad (114)$$

se obtiene

$$\mathcal{W}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} [P_{+,n}(t) - P_{-,n}(t)]. \quad (115)$$

$\mathcal{W}(t)$ observa directamente si la excitación efectiva se encuentra preferentemente en la rama polaritónica superior o en la inferior.

12.3. Fidelidad del modelo efectivo

La evolución obtenida en esta nota corresponde al hamiltoniano efectivo, después del desplazamiento y de la aproximación de onda rotante polaritón-fonón. Para cuantificar cuán bien reproduce la dinámica del hamiltoniano HC completo se comparan ambos estados mediante la fidelidad. Escribiendo $|\Psi_{\text{HC}}(t)\rangle$ para la evolución del hamiltoniano completo y $|\Psi_{\text{ef}}(t)\rangle$ para la evolución efectiva,

$$F(t) = |\langle \Psi_{\text{HC}}(t) | \Psi_{\text{ef}}(t) \rangle|^2. \quad (116)$$

Esta expresión corresponde a la notación $|\langle \Psi(t) | \tilde{\Psi}(t) \rangle|^2$ del manuscrito, pero las etiquetas explícitas evitan confundir el estado efectivo con el estado desplazado. La fidelidad satisface

$$0 \leq F(t) \leq 1. \quad (117)$$

Si $F(t) \simeq 1$, el hamiltoniano efectivo reproduce tanto las poblaciones como las fases relativas relevantes del estado completo. Una fidelidad pequeña indica que los términos descartados han acumulado efectos importantes.

13. Lectura física de la solución

La solución exacta muestra que la dinámica del modelo HC efectivo no es una oscilación única. Cada par (n, m) tiene su propia frecuencia

$$\Omega_{nm}^{\text{ef}} = \sqrt{(2g\sqrt{n} - \nu)^2 + \nu^2 \lambda^2 m}. \quad (118)$$

La distribución fotónica selecciona varios valores de n y la distribución vibracional selecciona varios valores de m . El estado total es la superposición coherente de todas esas oscilaciones.

En resonancia polaritón-fonón, $\delta_n = 0$, la frecuencia se reduce a

$$\Omega_{nm}^{\text{ef}} = |k_m| = \nu|\lambda|\sqrt{m}, \quad \delta_n = 0. \quad (119)$$

En este caso la mezcla es máxima, $C_{nm} = S_{nm} = 1/\sqrt{2}$, y la transferencia entre $|+, n, m-1\rangle$ y $|-, n, m\rangle$ puede ser completa.

Lejos de resonancia, $|\delta_n| \gg |k_m|$,

$$\Omega_{nm}^{\text{ef}} \simeq |\delta_n|, \quad \frac{|k_m|}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \ll 1. \quad (120)$$

La amplitud de transferencia queda suprimida y los estados del doblete principalmente acumulan fases distintas.

La aproximación coherente añade una imagen geométrica. Las dos ramas de energía efectiva correlacionan los polaritones con dos paquetes vibracionales que rotan en direcciones opuestas. Esta separación convierte a la vibración en un registro de la historia polaritónica. Precisamente por eso, al extender el modelo a dos moléculas, la dinámica vibracional puede participar en la generación, almacenamiento o degradación de correlaciones entre excitaciones moleculares mediadas por la cavidad.

La organización por dobletes permite conservar una lectura simple incluso cuando el estado inicial contiene muchas excitaciones fotónicas y vibracionales: primero se determina qué amplitud inicial entra a cada doblete mediante a_{nm} y b_{nm} ; después cada doblete evoluciona con A_{nm} , δ_n , k_m y Ω_{nm}^{ef} ; finalmente, todas las contribuciones se suman para reconstruir el estado completo y sus observables.